

VIRALIZA

VENTURE STUDIO UINN

Programa de financiamiento especializado para startups.



CLASE N° 1.2

Modelo de negocios ajuste y escalabilidad

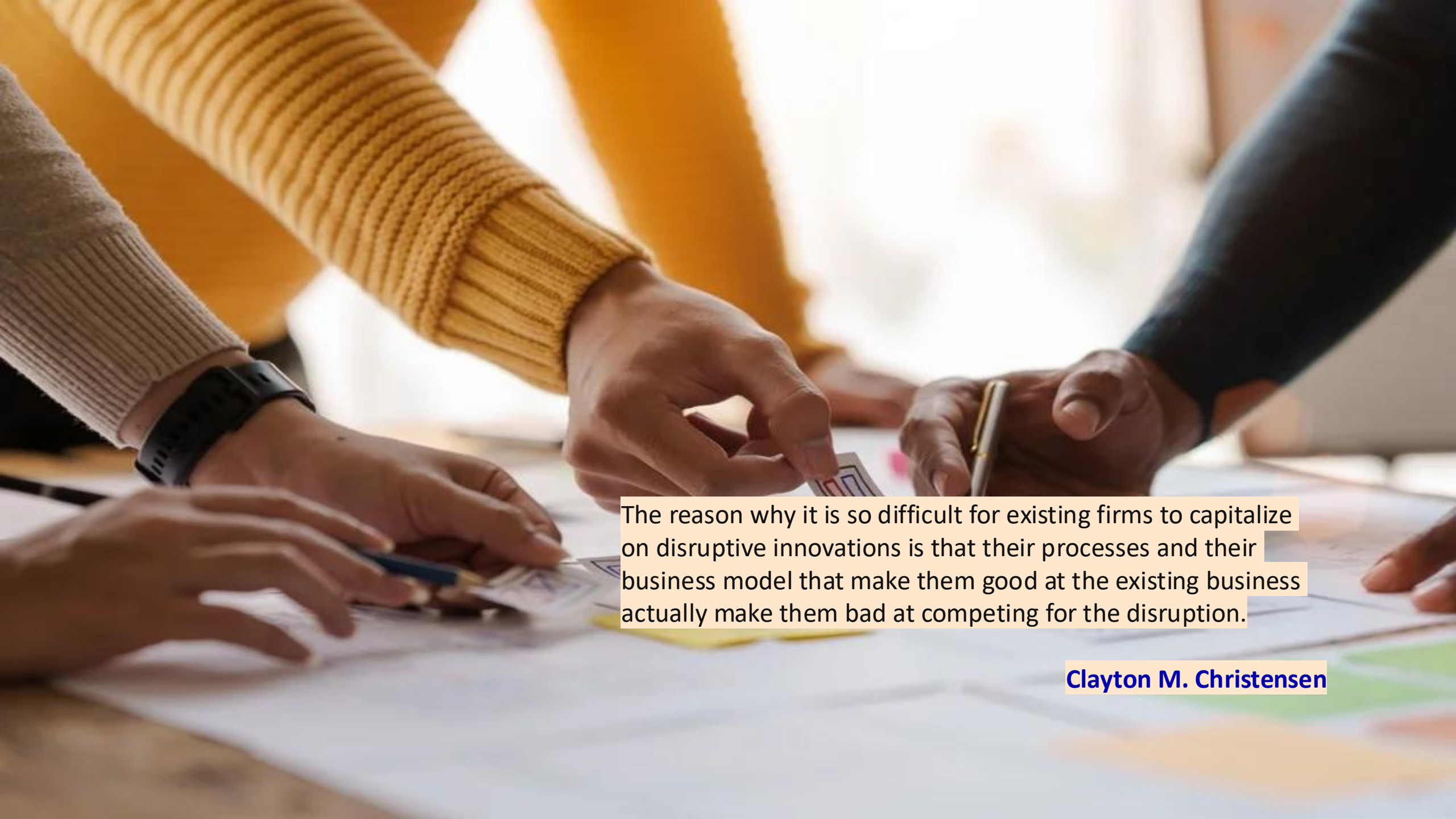
Inti Núñez Ursic
intinunez@udec.cl



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



Proyecto apoyado por
CORFO



The reason why it is so difficult for existing firms to capitalize on disruptive innovations is that their processes and their business model that make them good at the existing business actually make them bad at competing for the disruption.

Clayton M. Christensen

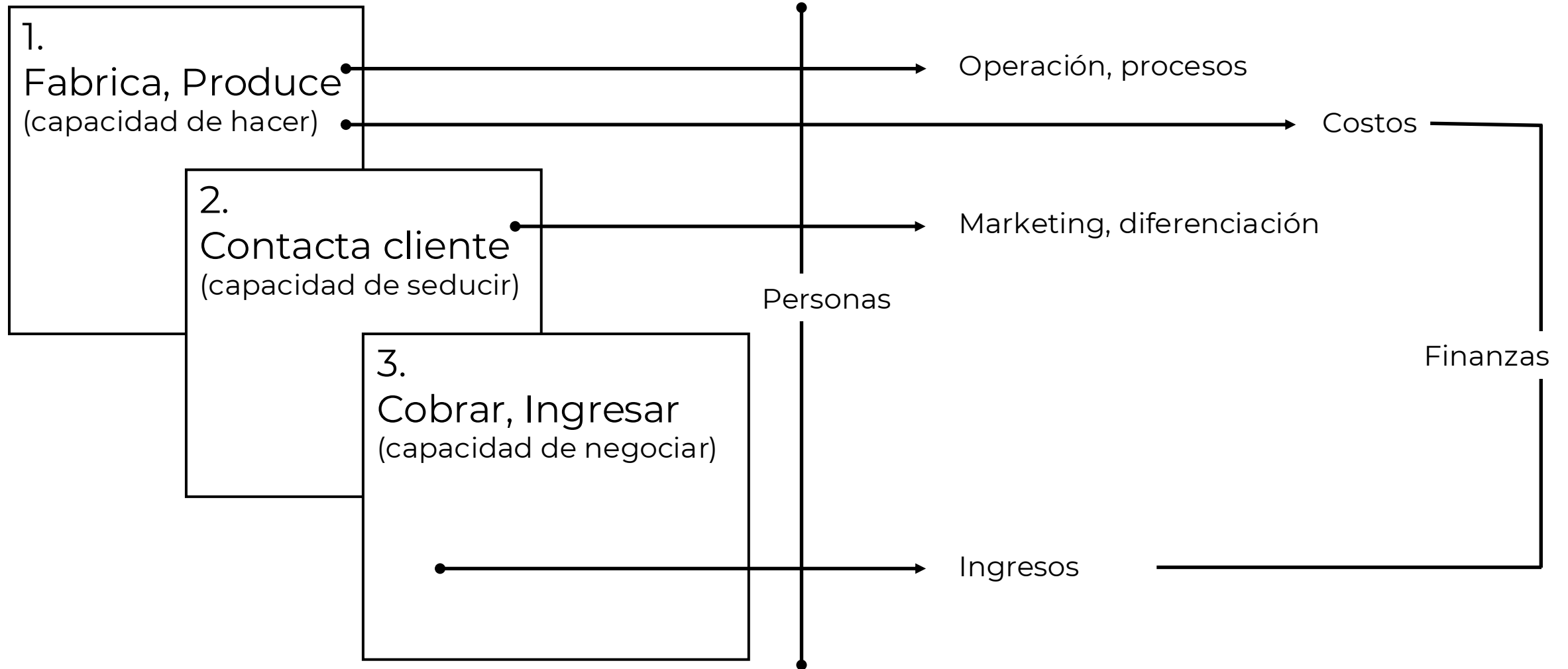
¿Por qué el modelo de
negocios es tan relevante?

¿Qué es un modelo de negocios?

- Es el set de las actividades que la firma hace, cómo las realiza, y que cuando se realizan, como ellas usan los recursos para desarrollar las actividades, dada su industria, creando un valor superior al cliente, y poniendo a la empresa en una posición de apropiarse de ese valor **(Afuah, 2004)**.
- Describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor **(Osterwalder, 2011)**.

Modelo de negocios

Posición de capas administrativas



Es estático, describe, es una foto.

Como señala Osterwalder en su definición de modelo de negocios, un negocio tiene 3 temas:

01

Creación de valor

Realizamos algo y con ciertas condiciones para lograr un producto/resultado.

Cómo operativamente se construye la solución.

02

Distribución de valor

Tenemos una estructura de entrega que hace que un producto/resultado llegue.

Cómo operativamente se entrega la solución.

03

Captura de valor

Nuestros productos y su estructura de entrega se manifiestan como un resultado.

Cómo el negocio genera resultados

Startup y modelo de negocios

Un startup es un modelo de negocios que debe ser validado, lo más relevante en esta fase es el aprendizaje.

Lean Startup es un método que abarca una serie de prácticas diseñadas para aumentar las posibilidades de éxito de emprendedores al crear un startup. Aunque exploraremos este método en detalle más adelante en este módulo, en resumen, se centra en **validar que el modelo de negocios es viable, repetible y escalable**.

La pretensión es obtener un modelo de negocios viable, repetible y escalable porque **es la arquitectura del negocio que asegura ingreso sustentable y que puede crecer y amplificar su impacto**.

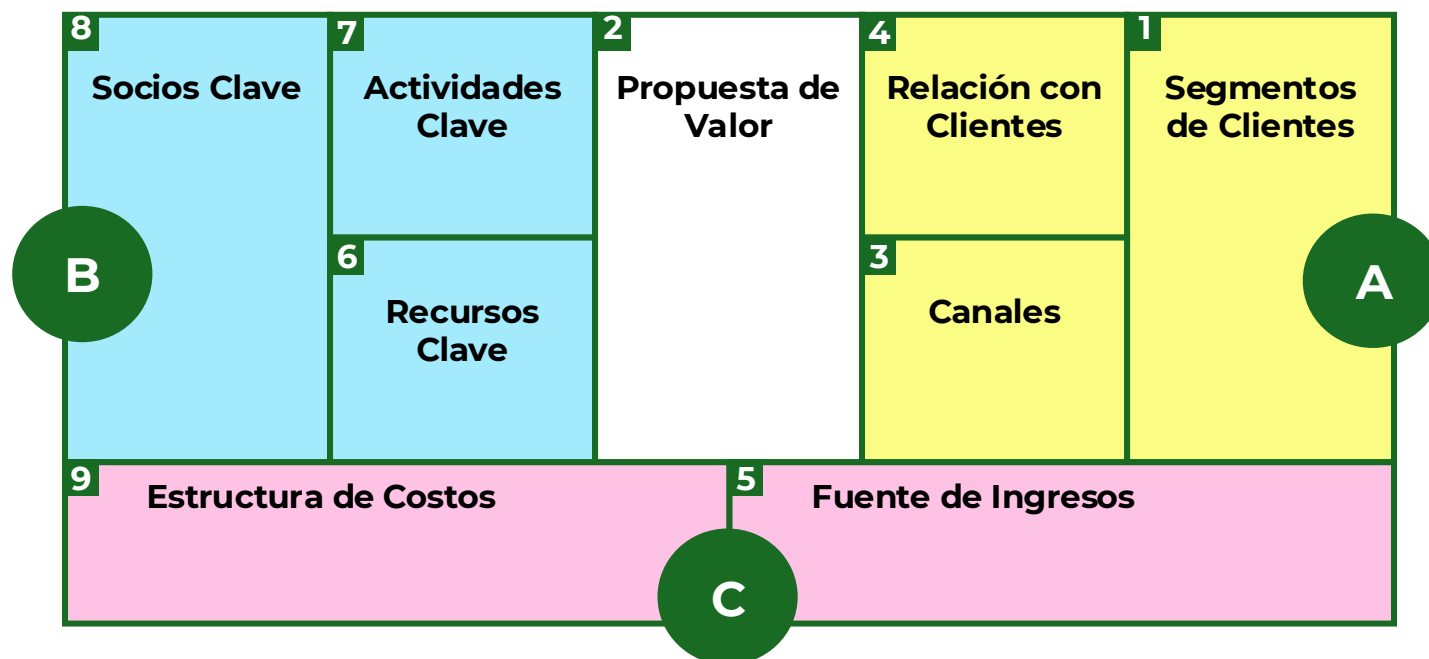
¿Qué significa que el modelo de negocios sea viable, repetible y escalable?

- 1. Viable:** El modelo de negocio es factible y sostenible en el mercado actual. Debe ser capaz de generar ingresos suficientes para cubrir los costos y proporcionar una ganancia adecuada. Además, debe abordar una necesidad o problema real en el mercado y ofrecer una propuesta de valor única que resuelva los problemas de los clientes de manera efectiva.
- 2. Repetible:** El modelo de negocio se puede implementar y replicar con éxito en diferentes contextos o ubicaciones. Esto significa que el emprendimiento puede escalar su operación de manera consistente y expandirse a nuevos mercados sin perder la eficiencia o la calidad de su oferta.
- 3. Escalable:** El modelo de negocio tiene la capacidad para crecer rápidamente y de manera rentable. Un modelo de negocio escalable permite aumentar los ingresos sin un aumento proporcional en los costos, lo que conduce a un mayor margen de beneficio.

El lienzo del modelo de negocios

Creación de valor:

Para cada propuesta de valor, hay diferentes recursos y actividades claves que permiten lograrlas, siendo complementados con aliados que permiten resolver carencias o bien maximizar los resultados de la organización.



Distribución de valor:

Para diferentes clientes y/o usuarios se distribuyen diferentes propuestas de valor o productos y/o servicios puntuales. Estos productos y servicios se entregan a través de diferentes medios o canales de distribución, cada uno de los cuales es implementado con diferentes dinámicas de relación organización-cliente.

Captura de valor:

Todas las actividades de la organización se traducen en beneficios y costos, que en conjunto logran un equilibrio que manifiesta el resultado que captura la organización.

Proyecto apoyado por



¿Por qué usar el lienzo de modelo de negocio?

Para aumentar las probabilidades de éxito de una organización, es relevante comprender cómo opera y cómo se relaciona con todos los agentes involucrados en su funcionamiento.

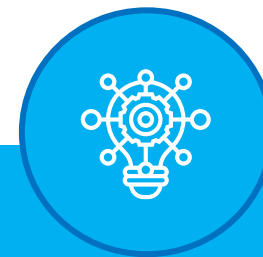
Cuando usamos el lienzo de modelo de negocio podemos:



Comunicar rápidamente la idea detrás de un **negocio** de forma tangible.



Comprender la naturaleza de los modelos de negocios.

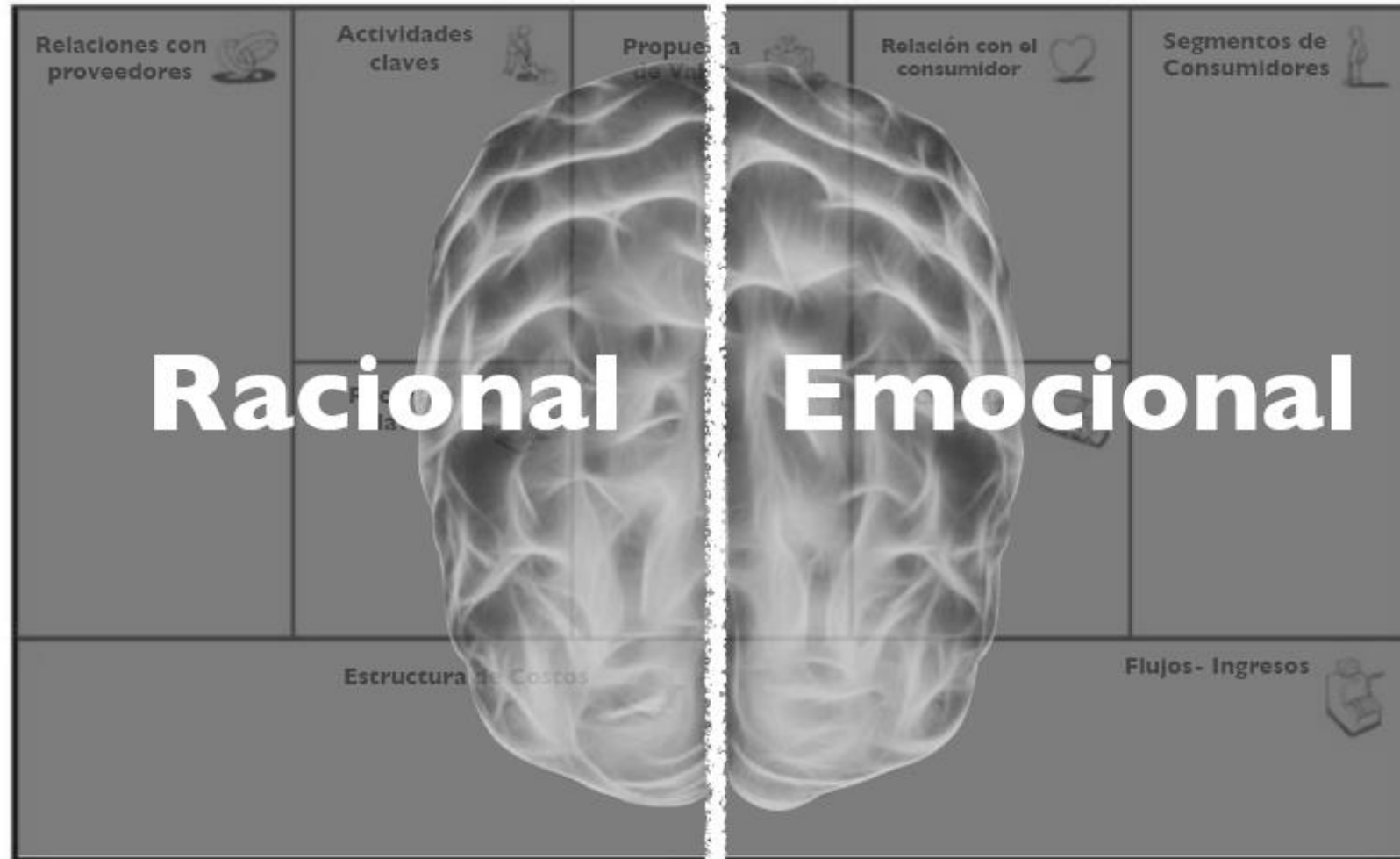


Generar una visión general de la organización. **Mostrar** qué es relevante y que no.

El lienzo del modelo de negocios: Movimiento del valor

Racional:

Incluye los bloques que se centran en aspectos concretos y tangibles del negocio. Estos elementos se relacionan más con la lógica empresarial, eficiencia operativa y rentabilidad.



Emocional:

Incluye los bloques que abordan aspectos más subjetivos y emocionales del negocio. Estos elementos están relacionados con la conexión con clientes, construcción de confianza y lealtad.

Consideraciones importantes

Momento

El modelo de negocios es una foto de la organización en un momento puntual del tiempo.

Iteración

Dado que las organizaciones están sumergidas en contextos que cambian a altas velocidades, el análisis del modelo de negocios debe ser un proceso iterativo, es decir, se debe examinar y actualizar constantemente.

Hipótesis

Al comenzar a desarrollar un modelo de negocios deben establecerse hipótesis cuya veracidad deben ser validadas y testeadas conforme avance el proceso.

Movimiento

Al modificar algún factor del modelo de negocios, es necesario pivotear y verificar qué otros aspectos del lienzo se ven afectados con dicho movimiento, para de esta forma, realizar los ajustes que correspondan.

¿Qué es innovación en el modelo de negocios?

Las innovaciones de este tipo son las que cambian el **diseño dominante** del modelo de negocio donde operan; impactando el mercado fuertemente, y siendo una guía para nuevos seguidores.

Innovaciones en consideraciones de:

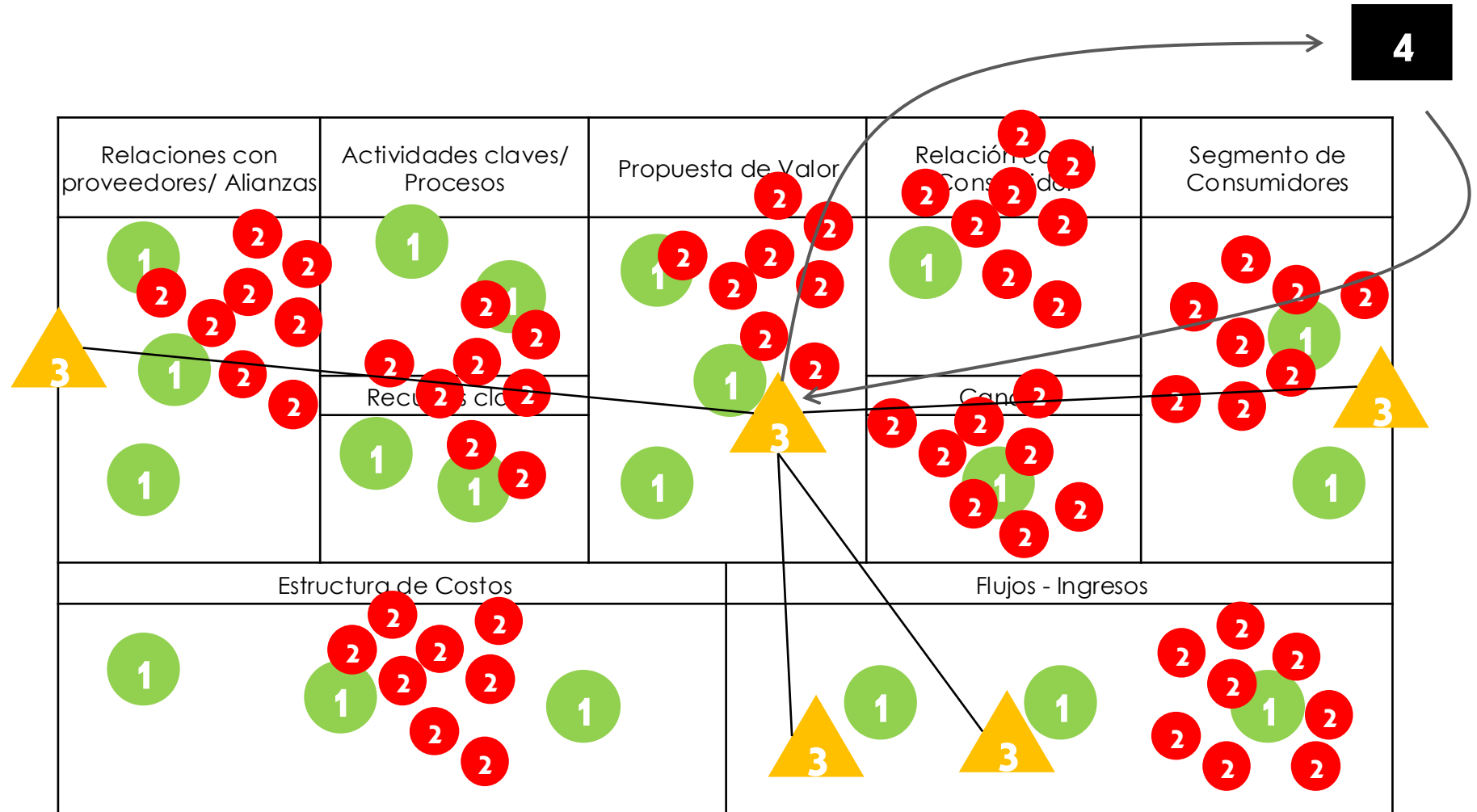
- Segmento de cliente referencia (Wii, autos Tesla),
- Concepto central (McDonalds, smartphone),
- Canales de distribución (Amazon, música urbana),
- Uso de recursos estratégicos (El señor de los Anillos, UBER),
- Procesos (Dell, Pixar), etc.

¿Cómo se trabaja?

El método propuesto por Osterwalder para trabajar innovación de modelo de negocios consiste en:

1. Sobre la descripción de lo tradicional,
2. Lanzar ideas y cambios en bloques particulares,
3. Jugar con diseños –encajes de bloques,
4. Iterar y probar las nuevas soluciones

El concepto es estresar algunos puntos (ejemplo los costos, nuevas fuentes de ingreso), buscar nuevos clientes (nuevos segmentos con nuevas solicitudes), sacar o poner nuevos componentes (las redes sociales en los teléfonos inteligentes).





Describir

El primer paso es reconocer el modelo inicial de negocios –el patrón o diseño dominante-, buscando puntos clave que determinan el funcionamiento central del modelo.

Relaciones con proveedores/ Alianzas	Actividades claves/ Procesos	Propuesta de Valor	Relación con el Consumidor	Segmento de Consumidores
1 1 1	1 1 Recursos claves 1 1	1 1 1	1 Canales 1	1 1
Estructura de Costos			Flujos - Ingresos	
1 1 1			1 1 1	

2

Ampliar, buscar opciones

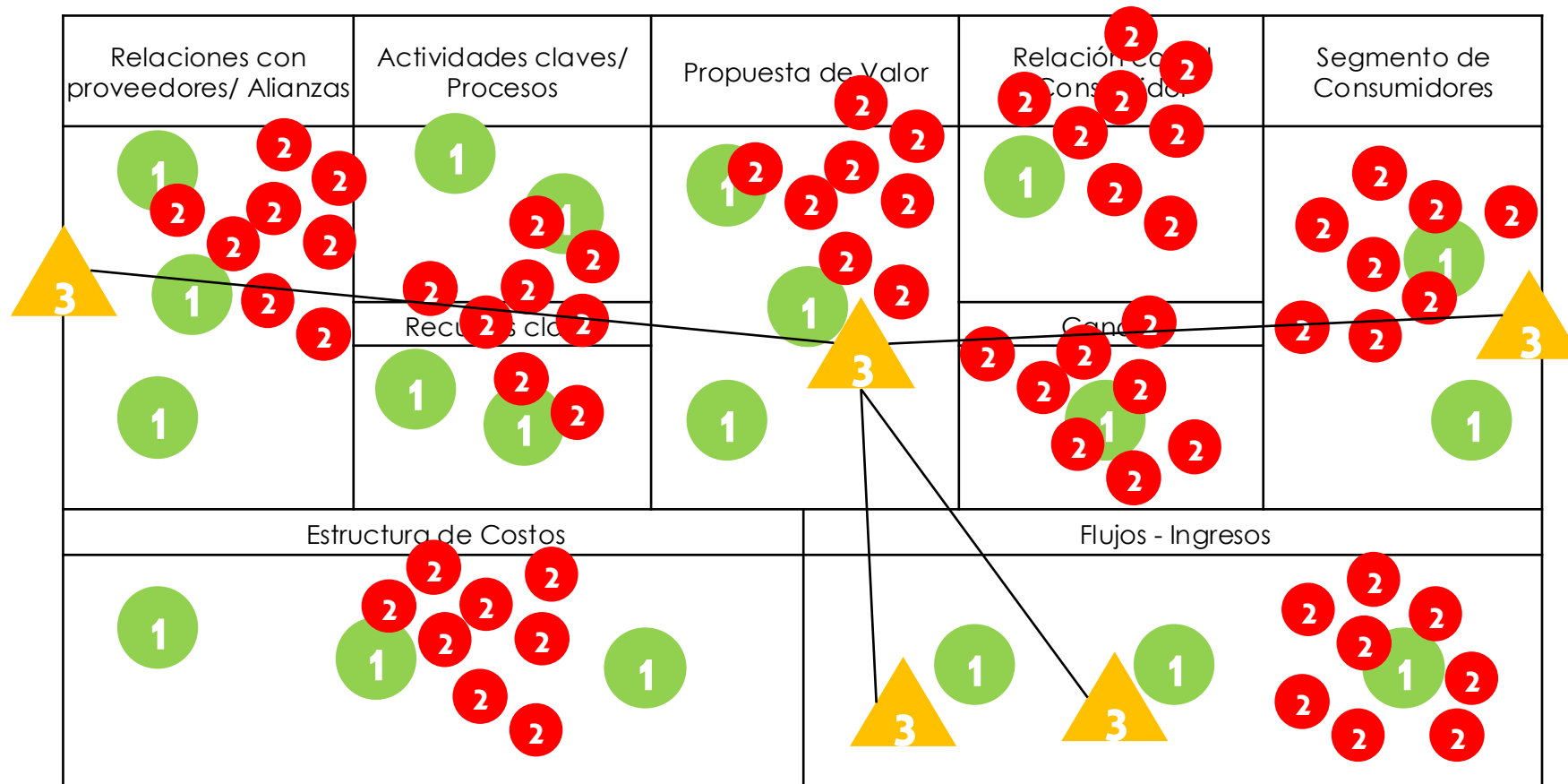
Sobre el modelo inicial, lanzar ideas, ampliar posibilidades en todos los cuadros. Crear nuevas posibilidades no estudiadas y novedosas: crear segmentos, atributos, canales, formas de relación, orquestación, definir nuevos recursos o procesos, etc.

Relaciones con proveedores/ Alianzas	Actividades claves/ Procesos	Propuesta de Valor	Relación con Consumidores	Segmento de Consumidores
Estructura de Costos		Flujos - Ingresos		



Cerrar, focalizarse en patrón-modelo

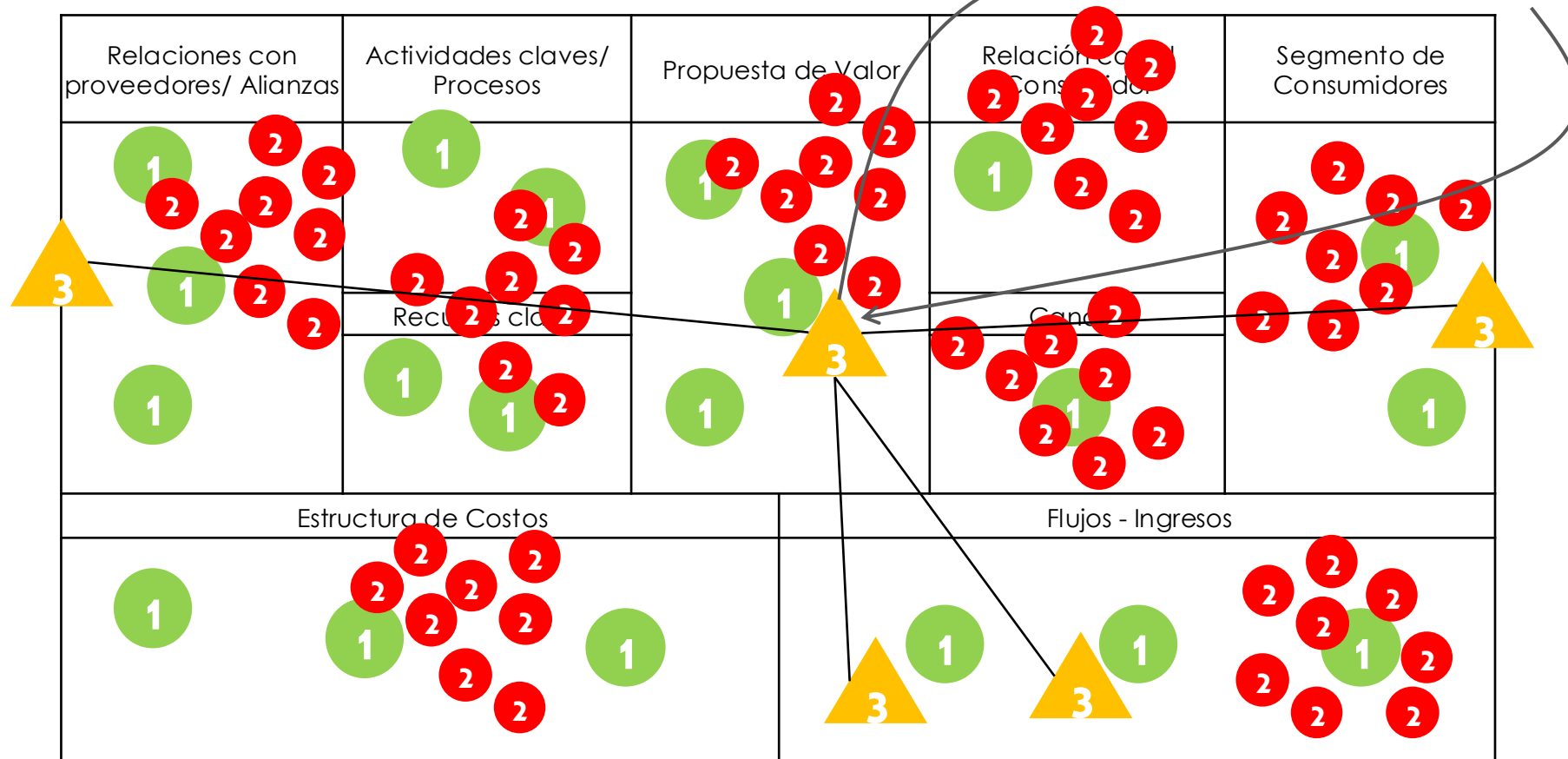
Generar recorridos –secuencial-, desde clientes a cambios relevantes en distintos bloques, construyendo nuevos conceptos (ejemplo: comida rápida, ropa exclusiva barata, etc.)



Probar, testear

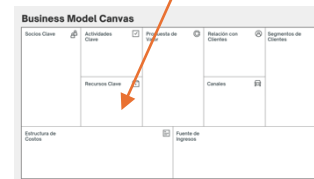
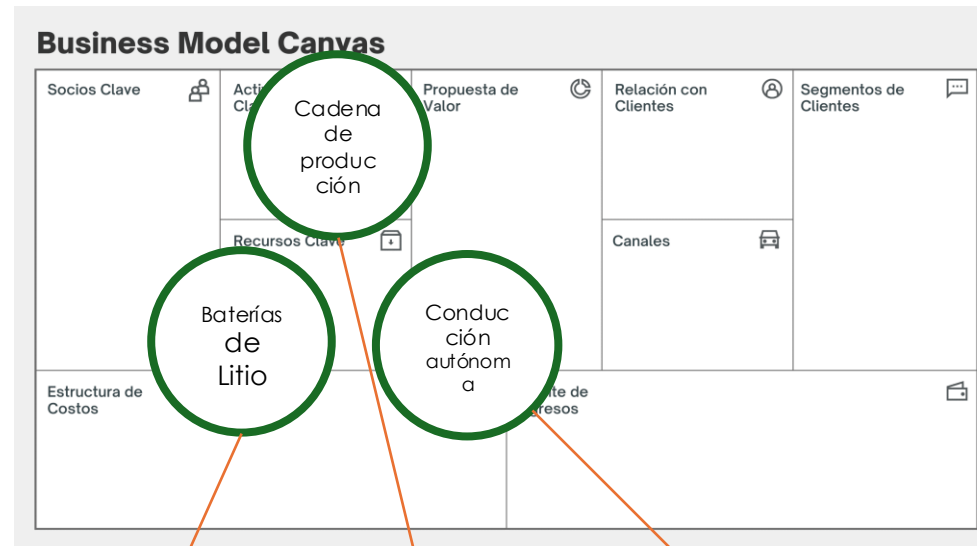
Salir “a la calle” a probar el concepto, iterar las distintas innovaciones en los bloques; ir ajustando el modelo, hasta que sea **viable**. Luego ver condiciones para ser **repetible**, y finalmente **escalar**.

4

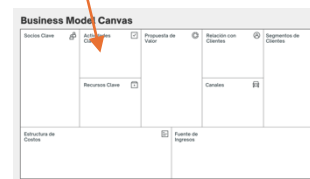


¿Por qué es importante la innovación en el modelo de negocios?

Modelo de negocios Tesla motors



Modelo de negocios
Tesla energía casas



Modelo de negocios
Space X satélites



Modelo de negocios
Inteligencia artificial

¿Qué implica ajustar el modelo de negocios? (y como se asimila a los flujos financieros)

Trabajo de un startup para el ajuste del modelo

De acuerdo con Ries, E. (2011) el trabajo de un startup es:

1. **Medir rigurosamente dónde está en el momento actual, afrontando lo que revele esa evaluación.**
2. Diseñar experimentos para descubrir cómo hacer avanzar las cifras reales hacia el ideal reflejado en su plan de negocios.

El primer paso en la metodología es ajustar el segmento de clientes frente a la propuesta de valor, en esta lógica de evaluar y hacer experimentos. El ajuste de la propuesta de valor o búsqueda del encaje producto – mercado, se puede hacer de diversas formas, pero una que es muy práctica y efectiva es utilizar la metodología de Chan Kim, W. and Mauborgne, R. (1997) innovación de valor, que propone trabajar segmentando y luego ajustando productos a través de sus atributos principales, aumentando o rebajándolos, produciendo mayor satisfacción a un menor costo, lo cual resulta en una diferenciación sólida.

Innovación de Valor

Una arista importante de la medición y evaluación de donde se está actualmente es **hacer que la competencia sea irrelevante, usando innovación de valor.**

Lo relevante es hacer el ajuste pensando en los clientes.

- No fijarse en la competencia, generar innovaciones disruptivas
- Ir con la solución de un problema puntual (pero global) a integrarse a la masa
- Tiene la lógica de que crear valor diferencial es situarse más allá de lo evidente, del día a día, ponerse la meta de irrumpir y tener el valor de cambiar, sin reparos.
- Cumplir lo prometido

Estrategia océano rojo	Estrategia océano azul
Compite por cuota en mercado existente	Crea nuevos mercados
Ataca a la competencia	Hacer la competencia, irrelevante
Explota demandas existentes (servir mejor a los clientes actuales)	Crea y captura nuevas demandas y servir a los «no clientes»
Trabaja sobre trade - off	Rompe los paradigmas de los trade – off
Alinea sus paradigmas con la estrategia de la compañía, diferenciación o bajo costo	Alinea a la compañía en perseguir diferenciación y bajo costo

“

No puedo entender por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas.

| John Cage

”

Para explicar que es una estrategia de océanos azules frente a una de océano rojo, ocuparemos una analogía, que llamaremos el cuento del granjero vende manzanas.

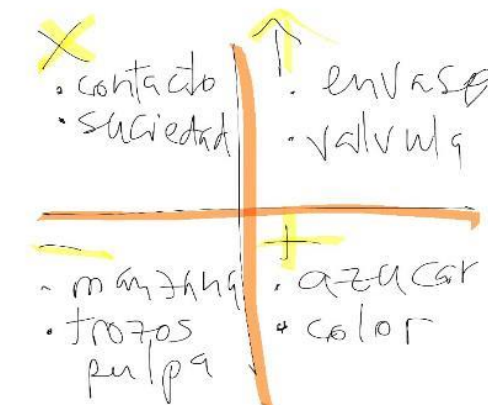
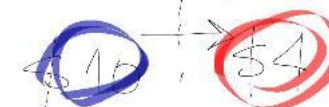
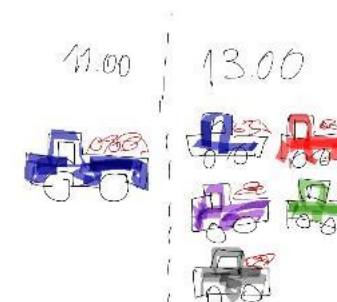
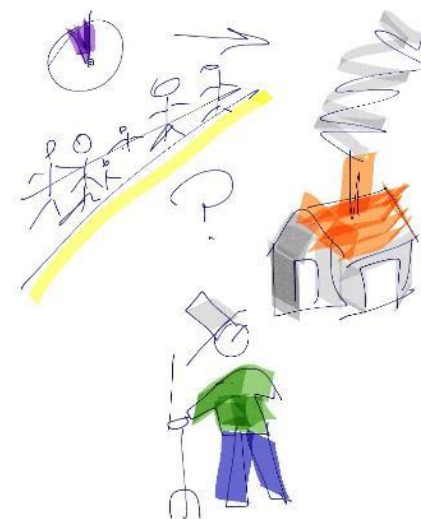
Un granjero aburrido que recorre su campo sube a un cerro a eso de las 11,00 de la mañana, y ve un camino por donde pasan muchos peregrinos, familias que se han comenzado a caminar a las 6,30 a 7,00 AM, desde un pueblo cercano y se dirigen a destino, donde llegarán entre las 13,00 a 14,00 PM.

Mirándolos fijamente, se da cuenta que llevan hambre, pocos tienen comida adecuada, y no existen buenos puntos de descanso. El granjero ve la posibilidad de ayudarlos, y por otra parte darle salida a su producción de manzanas. Corre, carga su camioneta con manzanas, la estaciona aculataada contra el camino, y ofrece "A \$10 cada manzana"; siendo el único oferente, se acercan todas las personas y comienza una venta acelerada.

Sale un vecino, ve lo exitoso del negocio, y se le ocurre la brillante idea de hacer... lo mismo... pero su estrategia es bajar el precio a \$8 por manzana. (ESTO ES UNA ESTRATEGIA DE OCEANO ROJO, LAS PRINCIPALES DECISIONES SE TOMAN MIRANDO AL COMPETIDOR) Así, sale una vecina a ver y... a las 13,00 ya hay 5 vecinos vendiendo manzanas y el precio ha bajado a \$4 por manzana.

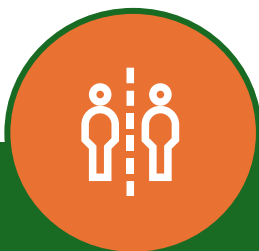
Pero el granjero ha leído océanos azules, y decide invertir su dinero no en competir sino crear un nuevo mercado. Entonces, vuelve al cerro, mira al grupo de peregrinos, y ve un segmento particular... las niñas y niños... tienen más hambre, la manzana entera es demasiado para ellos, al comer la salivan y ensucian, se les caen... es un problema.

El granjero crea una nueva solución, un envase, que se puede cerrar, con media manzana, más dulce y vigorizada... ha creado un producto innovador, no existente, triunfa (ESO ES OCEANOS AZULES).



Innovación de Valor

Haciendo innovación de valor es posible:



Separarnos de la **competencia** cabeza a cabeza con las demás compañías.



Crear mercados en áreas que signifiquen nuevas **oportunidades de crecimiento** rentable y sostenible a largo plazo.



Diseñar productos que se ajusten a las demandas de los clientes, generando **más valor** para el negocio y el usuario.

Por lo tanto, tiene como objetivo **mejorar la posición y diferenciación respecto a la competencia mientras se disminuyen los costos.**



Un producto crea un nuevo espacio



¿Cuáles son las diferencias entre la lógica convencional y la innovación de valor?

	LÓGICA CONVENCIONAL	INNOVACIÓN DE VALOR
Supuestos de la industria	Las condiciones de la industria están establecidas.	Las condiciones de la industria pueden moldearse.
Enfoque estratégico	Una empresa debe generar ventajas competitivas. El objetivo es vencer a la competencia.	Una empresa debe buscar un salto cuantitativo en valor para dominar el mercado.
Clientes	Una empresa debe retener y ampliar su base de clientes mediante segmentación y personalización.	Apuntan a la masa. Se centra en los puntos en común que son claves para los clientes, en lo que ellos realmente valoran.
Activos y capacidades	Una empresa debe aprovechar sus activos y capacidades existentes.	Una empresa no debe verse limitada por lo que ya tiene.
Oferta de productos y servicios	Los límites tradicionales de una industria determinan los productos y servicios que ofrece una empresa.	Piensen en términos de la solución total que buscan los clientes, incluso si eso lleva a la empresa más allá de las ofertas tradicionales de la industria.



Innovación en valor no es hacerlo mejor que todos en todo, es **enfocarse en lo que importa y dejar de enfocarnos en lo que el cliente o usuario no valora.**

Se busca abrir un mercado no explotado a través de una aproximación que logra diferenciación y bajo costo, usando la innovación como principal arma es lo que se denomina **océanos azules.**

Las demandas históricas y los cambios en el tiempo

La innovación de valor es buena pensándola desde demandas permanentes, que van cambiando su expresión de satisfacción en el tiempo, para distintos usuarios. Por ejemplo, salir a comer, ver deporte, vivienda, oficinas...

- Un punto de partida del trabajo en innovación de valor es **considerar un rubro, línea de producto o servicio de referencia** para analizar. Ejemplos:
 - Mercado de postgrados universitarios
 - Restaurantes de comida rápida
 - Clubes tradicionales de fútbol

¿Con que rubro trabajaremos?

Descripción	Benchmark
Contratistas de remodelaciones a casas familiares	• Contratista Delta Spa. • Maestro Remigio Zambrano e hijos



En el tiempo se modifican las demandas de los clientes, cambiando los atributos centrales, composición y relevancia.



La **segmentación** como clave

TEMAS

- La segmentación es la base para generar mejores ofertas de valor.
- Para la innovación sirve más la segmentación por características psicológicas y conductuales.
- La clave es entender variaciones en las demandas por distintos atributos desde distintos segmentos. Ejemplo: gente que desea música en baja volumen y otro alto volumen ¿Quiénes son? ¿Cómo segmentarlos? Al mantenerlos juntos, no se logra conformar a ninguno.

Dividir la masa de usuarios, clientes e identificar a quien entregar **valor diferencial**. Formas de segmentar:

- **Geo demográficamente:** es segmentación por lugar, espacio, características de género, edad, altura, peso, etc. Variables descriptivas cuantitativas, estadística tradicional.
- **Psico gráficamente:** Personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores.
- **Conductuales:** Lealtad de marca, beneficios buscados (precio, calidad, servicio), tipo de usuario, nivel de uso (heavy / light users), entre otras.

- Consiste en definir usuarios en forma inicial, segmentando, asignando nombres y contando relatos referenciales...
- Ejemplos.
 - Familia profesional creciendo
 - Adultos mayores que venderán
- Ir abriendo segmentos no atendidos...

GRUPO DE CLIENTES	DESCRIPCIÓN	¿POR QUE NO LO RECONOCE LA INDUSTRIA?
Definir un nombre que identifique un segmento reconocido Familia profesional creciendo	• Generar un primer relato descriptivo, basado en caraterísticas demograficas, psicograficas y conductuales • Profesionales con pocos hijos que van al colegio, rondan los 40 años, y están decidiendo remodelar la casa, tienen ideas, pero han visto diseños de conocidos, van a invertir con tiempo y de una vez. Tienen presupuesto, necesitan buena contraparte, les preocupan los fiascos...	

Los atributos de los productos

Definir atributos que determinan el éxito en la industria

TIP

Los atributos son características de un producto / servicio

EJEMPLO

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Conveniencia	Nivel de maximización de la relación precio calidad
Calidad culinaria	Manifestación de gustos alimenticios en productos de la empresa
Variedad culinaria	Capacidad de plantear diferentes escenarios de uso en contexto alimenticio
Serviciabilidad	Nivel de entrega de servicio en función de tiempo y atención humana
Identidad	Nivel de representación de símbolos propietarios de cultura asociada al valor de marca del local
Comodidad espacial	Capacidad de infraestructura de resolver necesidades físicas y funcionales del cliente

ATRIBUTOS/ CARACTERISTICAS



Quiero comer

Cantidad
Nivel de grasa
Carbohidratos
Gusto/ Sabor
Aliños
Precio
Disposición
Temperatura
Acompañamientos
Diseño
Hora
Ambiente
Forma de pago

-

Variables muy relevantes para el diseño



El paso a paso: Realizando el análisis de valor

Definir grupos de clientes no atendidos

TIP

El cliente es quien compra. El usuario es quien usa. A veces el cliente y el usuario pueden ser los mismos.

GRUPO DE CLIENTES	DESCRIPCIÓN	¿POR QUE NO LO RECONOCE LA INDUSTRIA?
Los "optimizadores"	• Busca la mejor relación posible entre precio y calidad. • Comportamiento principalmente "racional", o con poco valor a lo simbólico. • No significa que va a pagar poco, pero en general necesita una razón muy fuerte para pagar caro.	• Las "experiencias memorables" están reservadas para tickets promedios altos • El ticket promedio bajo es una experiencia asociada a algo más funcional

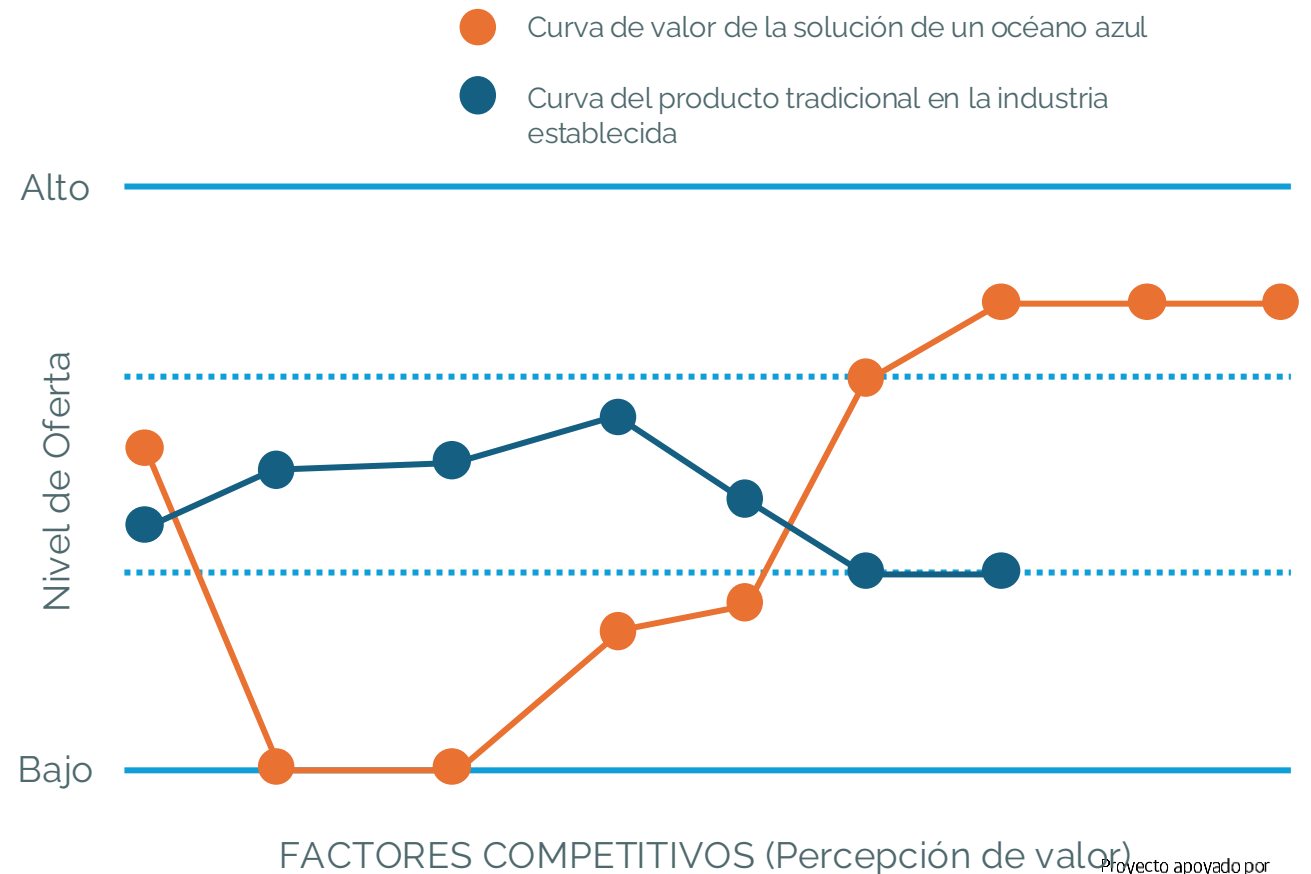
GRUPO DE CLIENTES	DESCRIPCIÓN	¿POR QUE NO LO RECONOCE LA INDUSTRIA?
Familia profesional creciendo (En la industria de las remodelaciones de casas)	Profesionales con pocos hijos que van al colegio, rondan los 40 años, y están decidiendo remodelar la casa, tienen ideas, pero han visto diseños de conocidos, van a invertir con tiempo y de una vez. Tienen presupuesto, necesitan buena contraparte, les preocupan los fiascos...	Se deben mostrar los temas donde no hay satisfacción del cliente con la oferta tradicional del rubro, producto o servicio. - Los contratistas no venden diseño, ni arquitectura, tienen poco respaldo para los pagos, o las formas de financiar, dan pocas seguridades con los tiempos y calidad de terminaciones.
GRUPO DE CLIENTES	DESCRIPCIÓN	¿POR QUE NO LO RECONOCE LA INDUSTRIA?
Estudiante brillante con vocación de investigador (En el mercado de la educación de universitaria)	Son alumnos/as que destacan muy pronto en sus carreras, generan buenos vínculos con profesores, de buena escritura y conceptualización de problemas académicos.	- Las exigencias de los pregrados son bajas para ellos. - Los tiempos para desarrollar una carrera de nivel doctoral son amplios, no están facilitados. - Muchos ramos profesionales que no les sirven para la carrera de investigador.

La curva de valor y los océanos azules

Al trabajar en océanos azules, se busca entender el valor para cada segmento de cliente a través de los atributos de producto. Ejemplo, un auto puede ofrecer ser: rápido, bonito, accesorios de audio, color, exclusividad, costo de mantención, precio de venta, atención en el concesionario, precio de repuestos, facilidad de reventa.

Una curva de valor es una **forma de representar gráficamente la dinámica competitiva del mercado**, centrándose en la percepción del valor que aportan los atributos relevantes para la experiencia del cliente.

La clave es encontrar en algunos segmentos, espacios para crear valor, y otros para rebajar costos (o atributos). Ejemplo, al segmento de comida fitness, le importan el diseño, la frescura del alimento, no tiene tanto problema con el precio, rapidez y amabilidad de servicio (espacios para crear valor); y, por otra parte, no quieren tanto alimento, aumenta el % de verduras en su porción, son clientes leales, previsible su consumo, no varían tanto su consumo (espacio para crear ahorros).



Proyecto apoyado por

CORFO

Producto actual



Teléfono para adulto mayor

Producto innovador



¿Cómo construimos una nueva curva de valor que nos diferencie de la competencia?

A través de la matriz CREA, que son cuatro acciones conjuntas que configuran una nueva curva de valor.

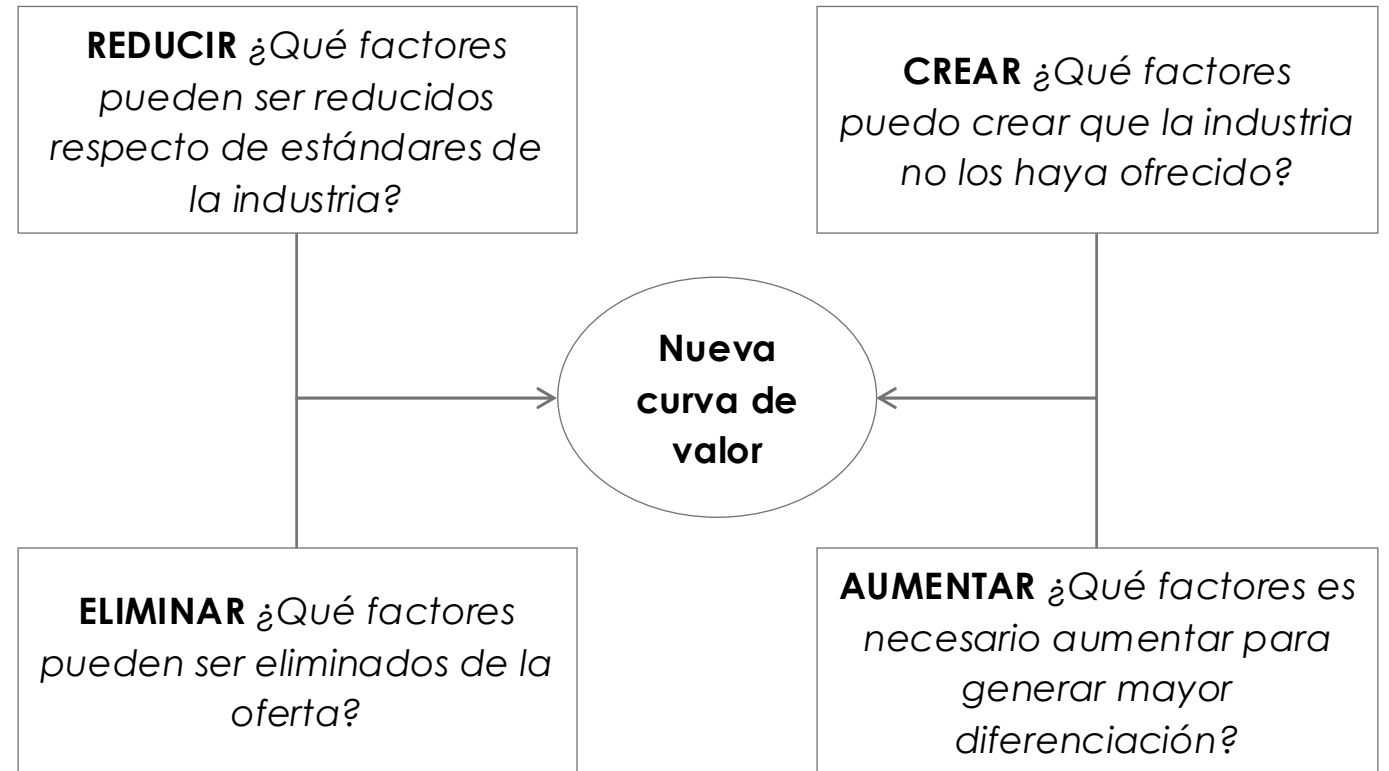


Cuando trabajas en Innovación de valor debes tomar estas cuatro decisiones simultáneamente.

Blue Ocean Strategy

Marco de 4 acciones

¿Cómo **construimos una nueva curva de valor que nos diferencie de la competencia** tanto que la vuelva irrelevante?



Fuente: Chan Kim, W. and Mauborgne, R. (1997). Value Innovation. Harvard Business Review, January–February. Boston.

Preguntas clave para hacer innovación de valor:

C

¿Qué factores que la industria no haya ofrecido podemos **CREAR**?

Algo que el cliente busca, no tenemos y debemos integrar, ya sea trayendo a nuestra solución algo que otro ya tiene o creando algo que no existe y es clave.

R

¿Qué factores podemos **REDUCIR** respecto a los estándares de la industria?

Algo que nuestro producto o servicio tiene y que no debemos eliminar, si no que simplemente reducirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que el cliente no lo necesita tan acentuado o por que darle mucha relevancia no aporta valor adicional.

E

¿Qué factores podemos **ELIMINAR** de la oferta?

Algo que el cliente no quiere o no necesita y debemos sacar de nuestro producto o servicio, ya que el cliente lo percibe como negativo, o tenerlo o no tenerlo da realmente igual.

A

¿Qué factores podemos **AUMENTAR** para generar mayor diferenciación?

Algo que nuestro producto o servicio tiene y que no debemos crear, si no que simplemente aumentarlo o mejorarlo, porque para nuestro cliente no es suficiente de la forma actual.

Proyecto apoyado por

CORFO

Innovación de Valor

En innovación de valor además de aumentar atributos que funcionan bien y reducir atributos que no son tan importantes, es necesario **crear elementos en la oferta que no existan y eliminar elementos que existan y se den por sentados en la industria, pero no que no sean necesarios (innovaciones)**.

Estos 2 elementos, la creación y la eliminación, **aglomeran la dificultad de encontrar oportunidades significativas y océanos azules**. Si eres capaz de identificar bien esto, puedes tener mayor éxito con el método.



Cirque du soleil

Aposto a renovar el circo, eliminando animales, pausas entre actos, disminuyo el tiempo, aumentando calidad de los artistas, música, sentido del espectáculo.



Ford Ecosport

Se percató de un segmento que quería un jeep, pero lo ocupaba siempre en la ciudad, bajo el precio, redujo la robustez del chasis, y lo hizo 4x2.



Nerdstrong

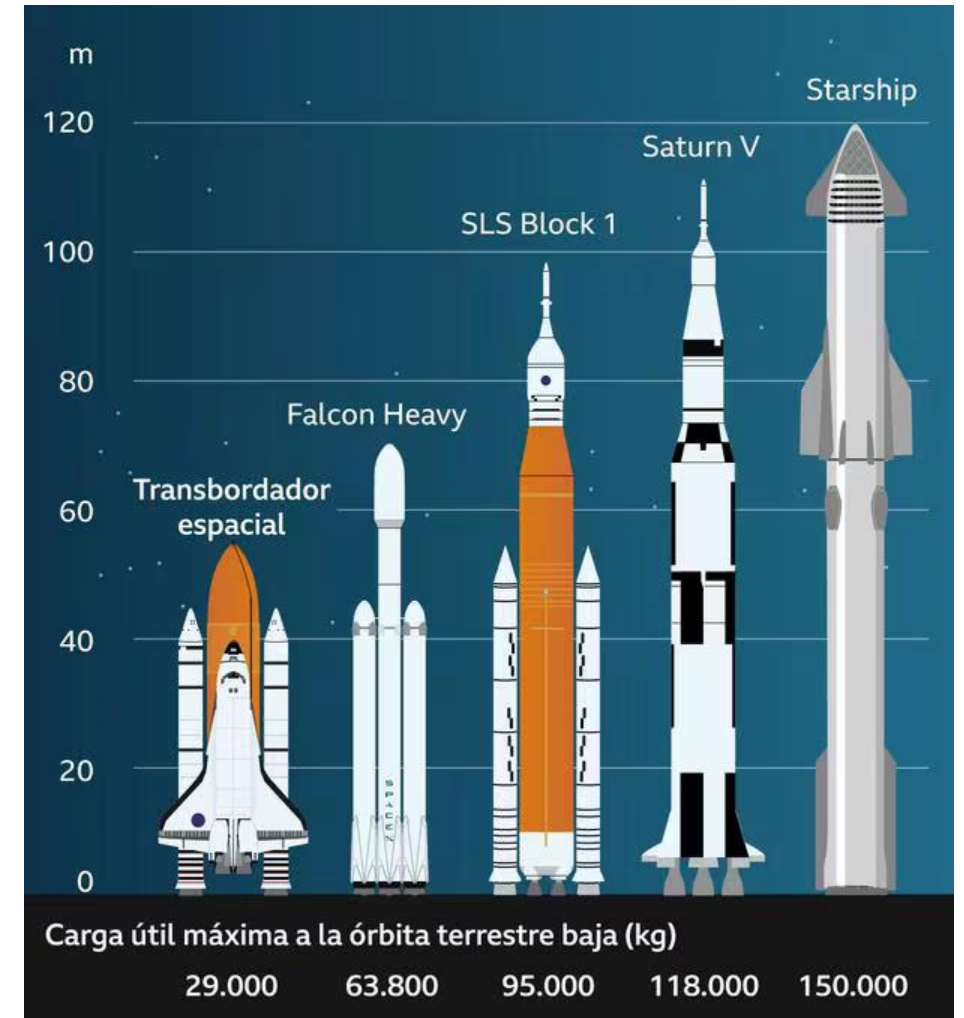
Un gimnasio especial para “nerds” o “geeks”, donde se ambienta en series, superhéroes, y se realizan más ejercicios tipo crossfit. Apuesta por más comunidad, menos máquinas.

Trabajo de un startup para el ajuste del modelo

Siguiendo con el trabajo de un startup (Ries, E., 2011):

1. Medir rigurosamente dónde está en el momento actual, afrontando lo que revele esa evaluación.
2. **Diseñar experimentos para descubrir cómo hacer avanzar las cifras reales hacia el ideal reflejado en su plan de negocios.**

En el ajuste se deben realizar experimentos, se debe coleccionar evidencia real, frente a clientes, esta es la gran diferencia entre un plan de oficina, y permite comenzar pequeño, y luego crecer en la medida de las evidencias, bajando el riesgo de clientes y mercado.



Fuente: Ries, E. (2011)

Hipótesis y experimentos

Otra arista importante es el planteamiento de **hipótesis que puedan ser comprobadas a través de experimentos**. Se hace referencia a la necesidad de que los startups lleven a cabo pruebas reales para entender cómo pueden mejorar y hacer avanzar sus métricas hacia los objetivos establecidos.

Los experimentos pueden hacerse de distintas maneras, pero siempre el objetivo es apuntar a la recopilación de datos concretos y observar cómo reacciona el mercado ante las diferentes iniciativas y cambios implementados por un startup.

Esto ayuda a ajustar su enfoque de manera más efectiva y a avanzar hacia el éxito de acuerdo con su modelo de negocios.

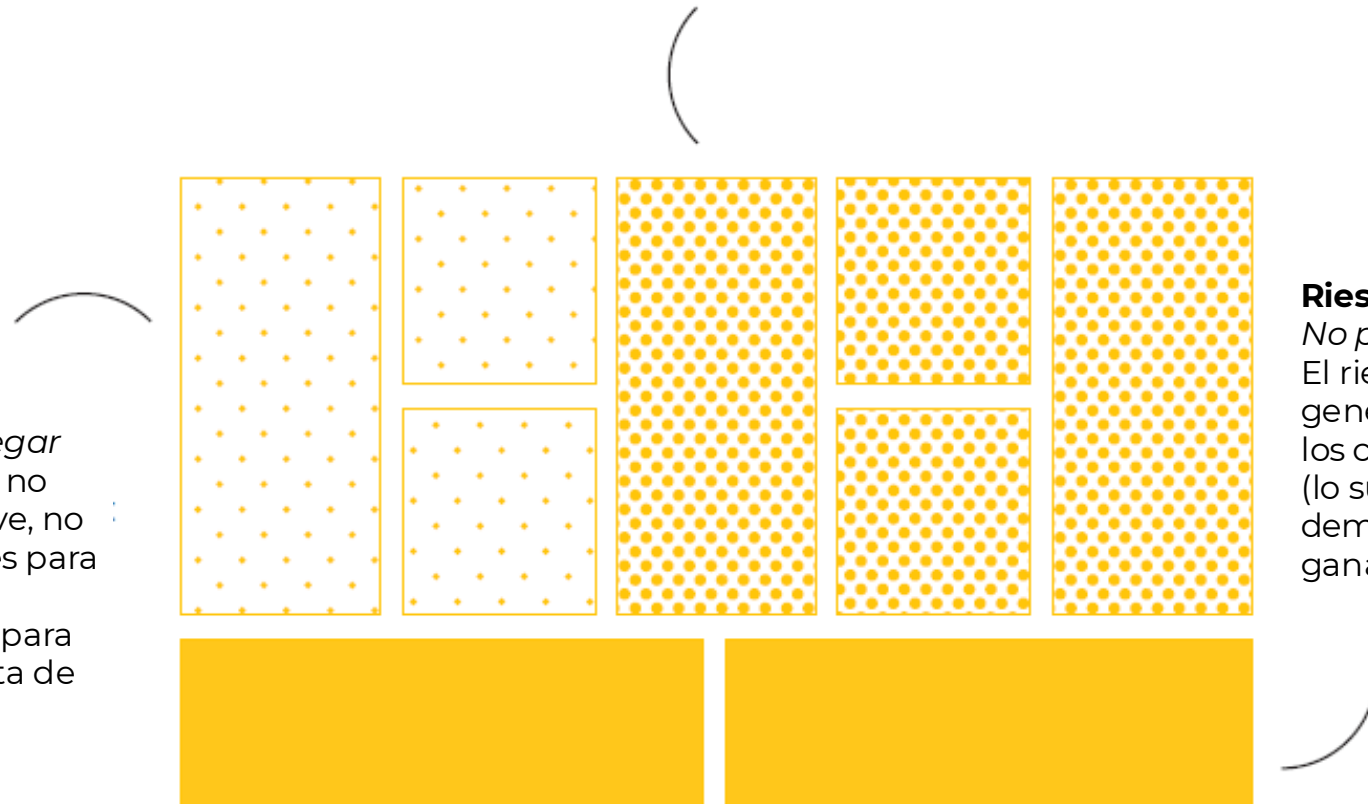
Usando la herramienta del lienzo del modelo de negocios CANVAS, se identifican riesgos inminentes que aparecen en los startups:

Riesgo de Deseabilidad:

Los clientes no están interesados
El riesgo es que el mercado al que se dirige una empresa sea demasiado pequeño; que muy pocos clientes quieren la propuesta de valor; o que la empresa no puede llegar, adquirir y retener a los clientes objetivo.

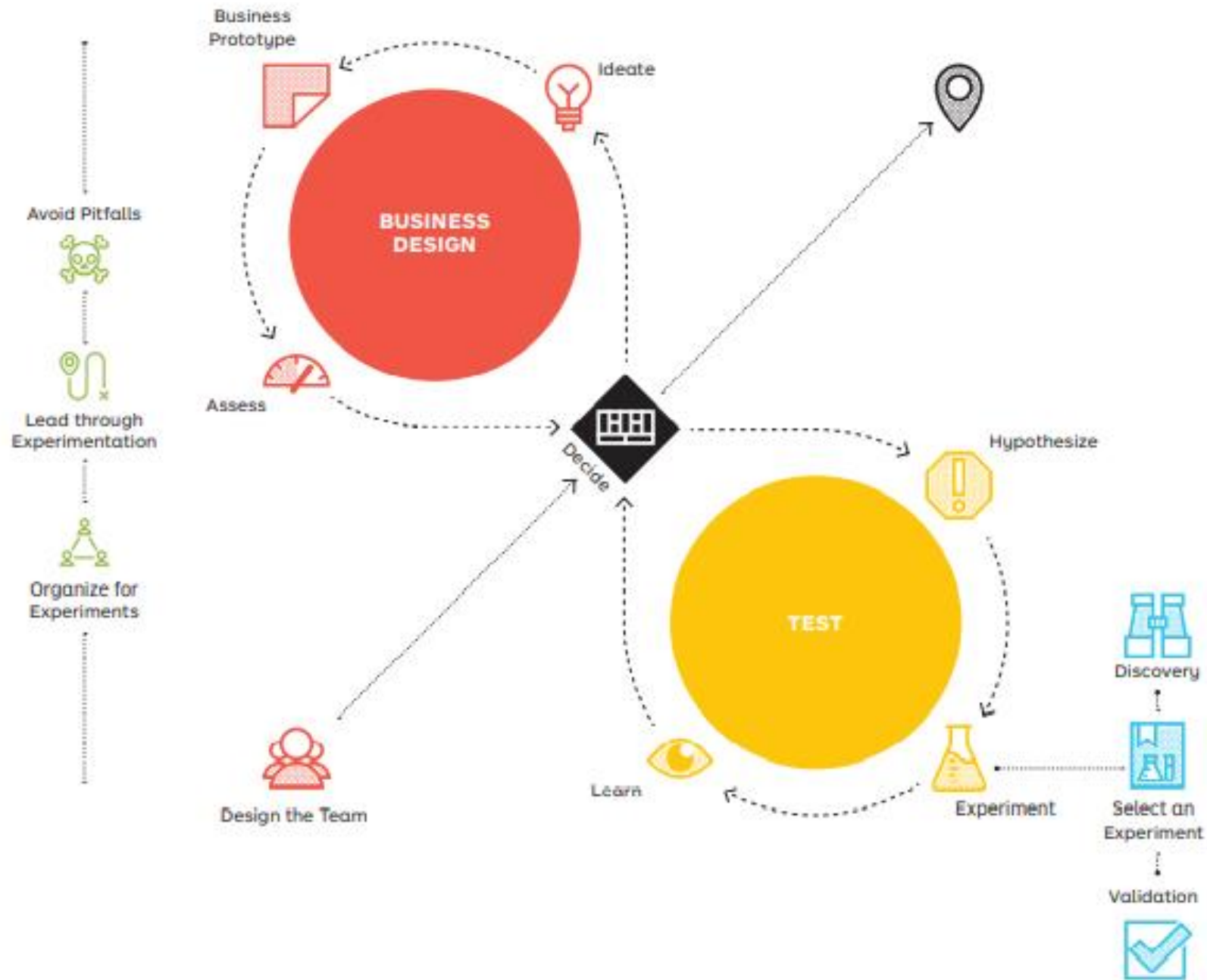
Riesgo de Factibilidad:

No podemos construir y entregar
El riesgo es que una empresa no pueda acceder a recursos clave, no pueda desarrollar capacidades para realizar actividades clave o no pueda encontrar socios clave para construir y escalar la propuesta de valor.



Riesgo de Viabilidad:

No podemos ganar suficiente dinero
El riesgo es que una empresa no pueda generar flujos de ingresos exitosos, que los clientes no estén dispuestos a pagar (lo suficiente) o que los costos sean demasiado altos para obtener una ganancia sostenible.



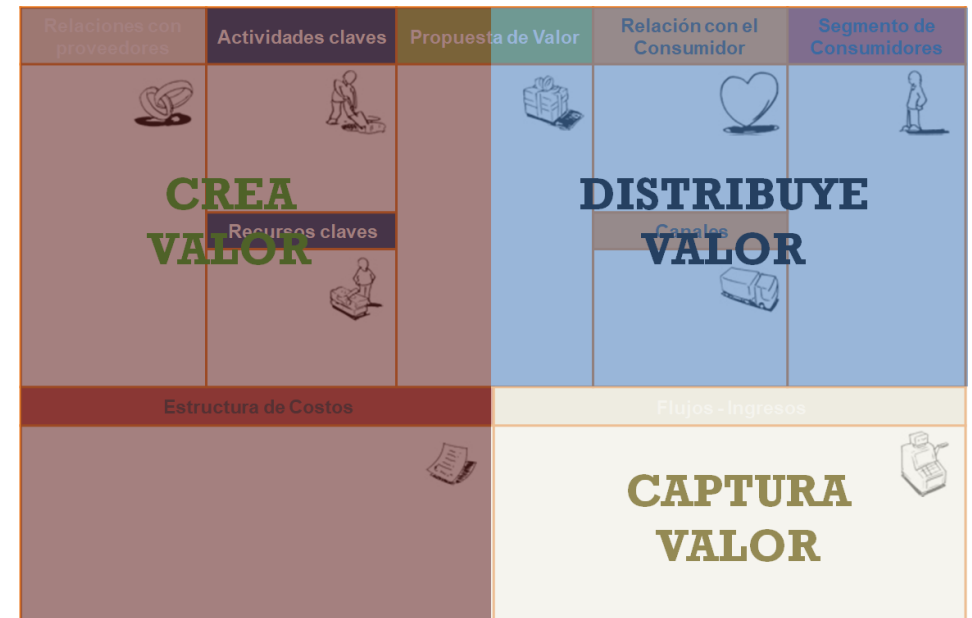
Planteamiento de hipótesis

Frente a los riesgos, es necesario el establecimiento de hipótesis comprobables.

- 1. Hipótesis de deseabilidad:** Todas aquellas que involucren establecer el **eje entre propuesta de valor y cliente** a la velocidad de adquisición que requiere el modelo.
- 2. Hipótesis de factibilidad:** Tienen que ver con lograr **fabricar**, producir valor a la velocidad y calidad que el modelo requiere para cumplir la propuesta de valor.
- 3. Hipótesis de viabilidad:** Implican trabajar sobre el **ajuste entre costos e ingresos**, considerando curvas de aprendizaje, economías de escala para la fabricación, y fuentes de ingreso y pago efectivo.

Click to edit Master title style

- Click to edit Master text styles
 - Second level
 - Third level
 - Fourth level
 - Fifth level



¿Cómo se hacen estos ajustes?

Para realizar una comprobación de las hipótesis es necesaria la realización de experimentos.

Los experimentos en el contexto de Lean Startup son **pruebas controladas y sistemáticas que un startup lleva a cabo para validar o refutar hipótesis clave sobre su modelo de negocio.**

Estos experimentos pueden adoptar diversas formas, como pruebas de producto mínimo viable (MVP), pruebas de mercado, entrevistas con clientes potenciales, pruebas de precios, pruebas de marketing, entre otras.

MVP: El producto mínimo viable es el producto/servicio sin diseño final pero funcional, cumple con el mínimo de características para conseguir un objetivo específico.

Realizar experimentos

El objetivo de **diseñar prototipos es hacer realidad las ideas para poder verlas, para poder sentirlas**, así como para identificar rápidamente las suposiciones que hay detrás; mientras que **la misión de la validación es añadir rigor al proceso de diseño**. La validación exige la realización de experimentos para probar las suposiciones y medir los resultados.

1 ¿Qué sabes en realidad? ¿Qué necesitas saber?

2 ¿Cuáles son las suposiciones que tienes?

3 ¿Cuál es tu suposición más arriesgada?



Proyecto apoyado por

CORFO

Lienzo del Experimento

Cuando tengas la suposición a probar, tendrás que decidir cuál es el mejor método para medirla y probarla con un enfoque cuantitativo. La herramienta del lienzo de experimento **ofrece un método claro y directo para convertir las suposiciones en experimentos observables y cuantificables.**

- 1 El experimento adecuado
- 2 Elaborar una buena hipótesis
- 3 Cuantificar las predicciones
- 4 Realizar el experimento

LIENZO EXPERIMENTO	
SUPOSICIÓN MÁS ARRIESGADA	RESULTADOS
HIPÓTESIS FALSABLES Creemos que < acción > Conducirá a < resultado > Dentro de < periodo de tiempo >	CONCLUSIÓN
CONFIGURACIÓN DEL EXPERIMENTO	☐ VALIDADO ☐ NO VALIDADO ☐ NO CONCLUYENTE
	PRÓXIMOS PASOS

Consejos

Un equilibrio cuantitativo – cualitativo

Trabaje con experimentos y observación, y lleve los datos a un Excel. Ocupar cálculos directos de margen, pero ojala también Estado de resultados.

Pruebas a pequeña escala y luego crecer

Trabajar con la escala de validación, ¿Cuál es el menor tamaño adecuado para comprobar hipótesis? La escala es muy importante, pequeña para no malgastar, suficiente para validar.

Probar a la competencia

Se puede aprender mucho de la competencia ¿Por qué lo hacen de una cierta manera? ¿Cuál es la lógica de sus decisiones? Atributos, cliente frente a producto, etc.

No condicionar los resultados

Evitar todos los prejuicios que condicionen la observación, discusión, análisis, puede volver ciegos los juicios y condicionar, profundizando fallas.

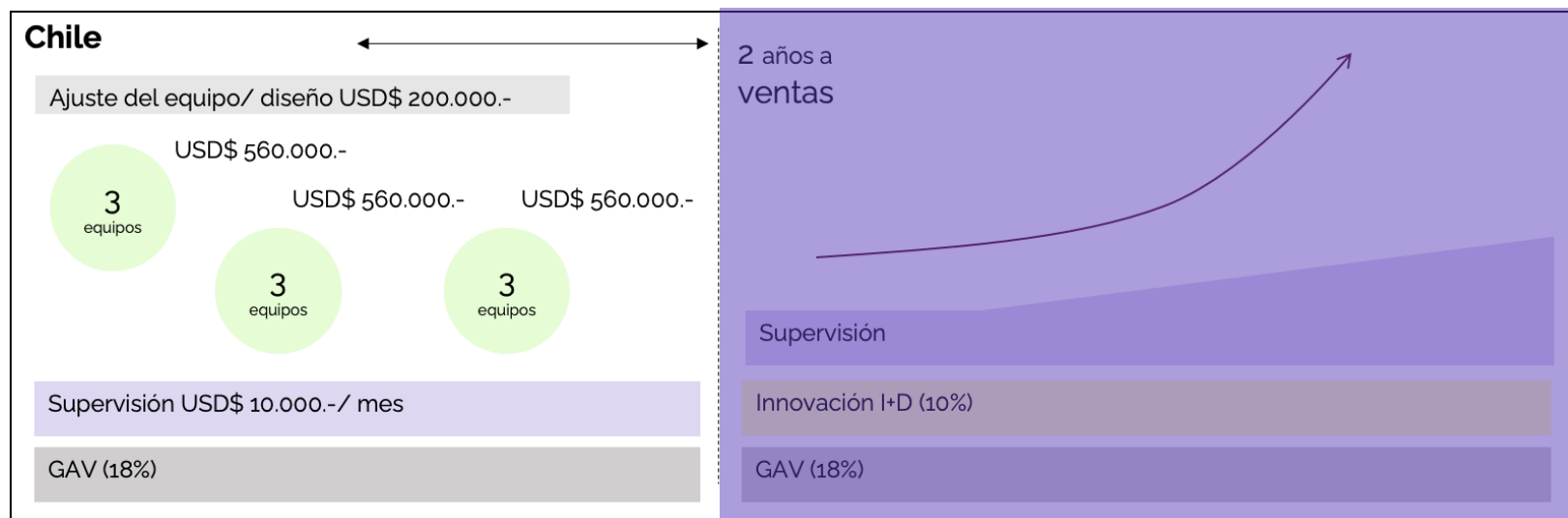
Prueba en la calle, directo

No hay nada como estar de frente al cliente, físicamente, sintiendo las pruebas de producto o conversando, es aprendizaje directo, muy valiosos. Por lo mismo, no es evitable para los fundadores, participar de las pruebas.

Alcanzando la escalabilidad.
Análisis de modelo de
negocios y flujos
proyectados

Mis primeros nueve meses (MVP + Experimentos/ Product Market Fit)

En esta etapa es relevante determinar quienes parten, y como irá creciendo las contrataciones. Las asignaciones de sueldos, donde operar, es muy relevante tensionar a la baja todos los costos pues no habiendo ventas todo es negativo. Poner el acento en la construcción del MVP y buscar el campo de prueba de los pilotos, en clientes validos respecto de las hipotesis por probar. Costear los experimentos, y determinar sus tiempos, amarrar a indicadores perseguidos que validen las hipótesis.



La etapa se sitúa en 9 o 10 meses, pero se puede prolongar fácilmente, sin embargo, la idea es lograr en ese tiempo generar algunas fuentes de ingreso primarias, incipientes, pero que comiencen a colaborar al financiamiento.

Por esto, independiente de no alcanzar el **Product market fit**, si se puede adelantar que los clientes paguen por pilotos, pruebas, o servicios.

La tecnología (y el diseño detrás) muchas veces busca superar una barrera o adecuarse a una restricción...



Diseño la tecnología de *streaming* para que pareciera instantánea.

Comenzar a escuchar en 0,2 segundos



Cohetes que bajaran el precio de trasladarse al espacio con el concepto de taxi espacial.

Menos de USD\$ 200 por tonelada



Ipod que quepa en el bolsillo monedero de un jeans. También, **más de 1000 canciones.**

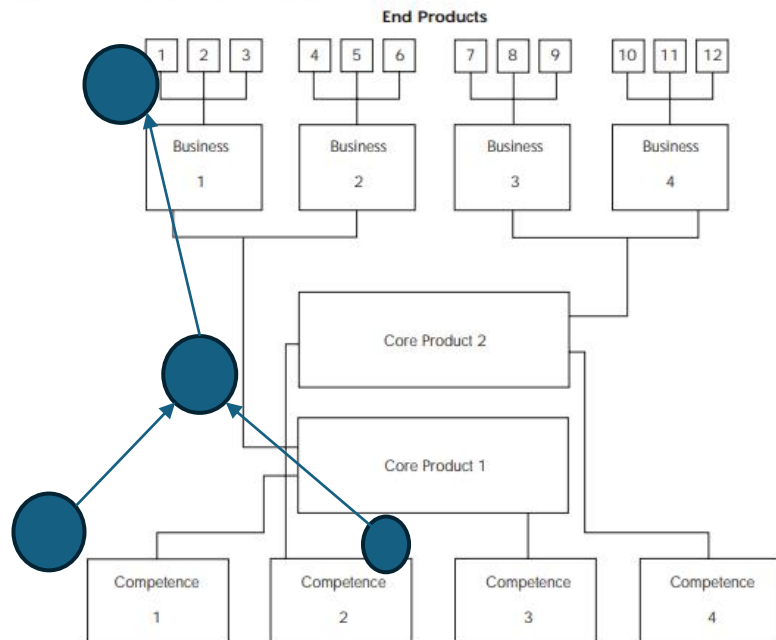
Estos son los indicadores que guían el diseño...

Las **competencias medulares** son producto del aprendizaje colectivo de la organización, especialmente como coordina diversas herramientas o técnicas e integra tecnologías distintas.

Ejemplo puede ser la capacidad de Sony para miniaturizar o la experticia de Phillips en luminarias.

Definir una ruta inicial

Competencies: The Roots of Competitiveness



The corporation, like a tree, grows from its roots. Core products are nourished by competencies and engender business units, whose fruit are end products.

Productos finales/ son los productos de venta al público y que dentro de su diferenciación tienen el componente tecnológico.

Línea de negocios/ es una línea de negocios en un "concepto", considera un portafolio de productos, generaciones, y segmentos.

Componente CORE/ es el componente tecnológico que da la ventaja competitiva, la unidad de tecnología que produce la diferenciación.

Centros de competencias/ son las unidades de trabajo que producen y están a cargo del componente tecnológico. Se diferencian por el **capital humano avanzado** (técnicos, expertos) y la **infraestructura tecnológica** (laboratorios, máquinas, equipos).

Componente CORE/ es el componente tecnológico que da la ventaja competitiva, la unidad de tecnología que produce la diferenciación.



Algoritmo de personalización

El algoritmo de personalización de Netflix se apoya en una sofisticada combinación de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos para ofrecer una experiencia única a cada usuario.



Tecnología y arquitectura de baterías de litio, autonomía y carga

Las capacidades de Tesla en el ámbito de los materiales de litio y baterías se consideran superiores y distintivas por varias razones, que van desde su tecnología de baterías hasta su estrategia para controlar la cadena de suministro.

- Integración vertical y cadena de suministros
- Innovación en composición
- Software avanzado para baterías (BMS)
- Eficiencia del vehículo



Chip especializado para AI, capacidad de proceso.

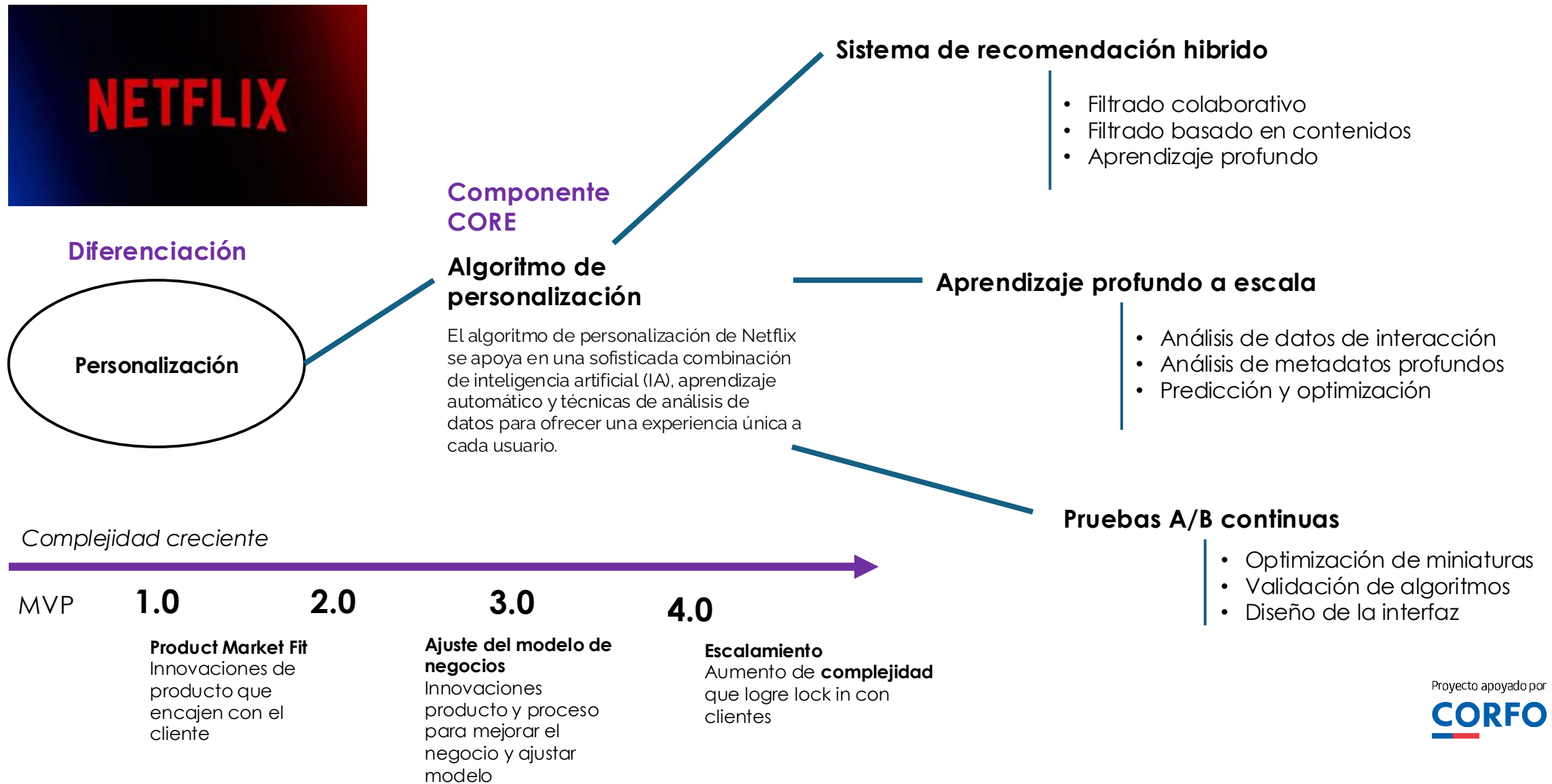
La supremacía de los chips de NVIDIA en el campo de la inteligencia artificial (IA) se basa en una combinación de hardware especializado, un ecosistema de software robusto y una estrategia a largo plazo. Su innovación no se limita solo a la potencia de cálculo, sino a cómo la optimiza específicamente para cargas de trabajo de IA.



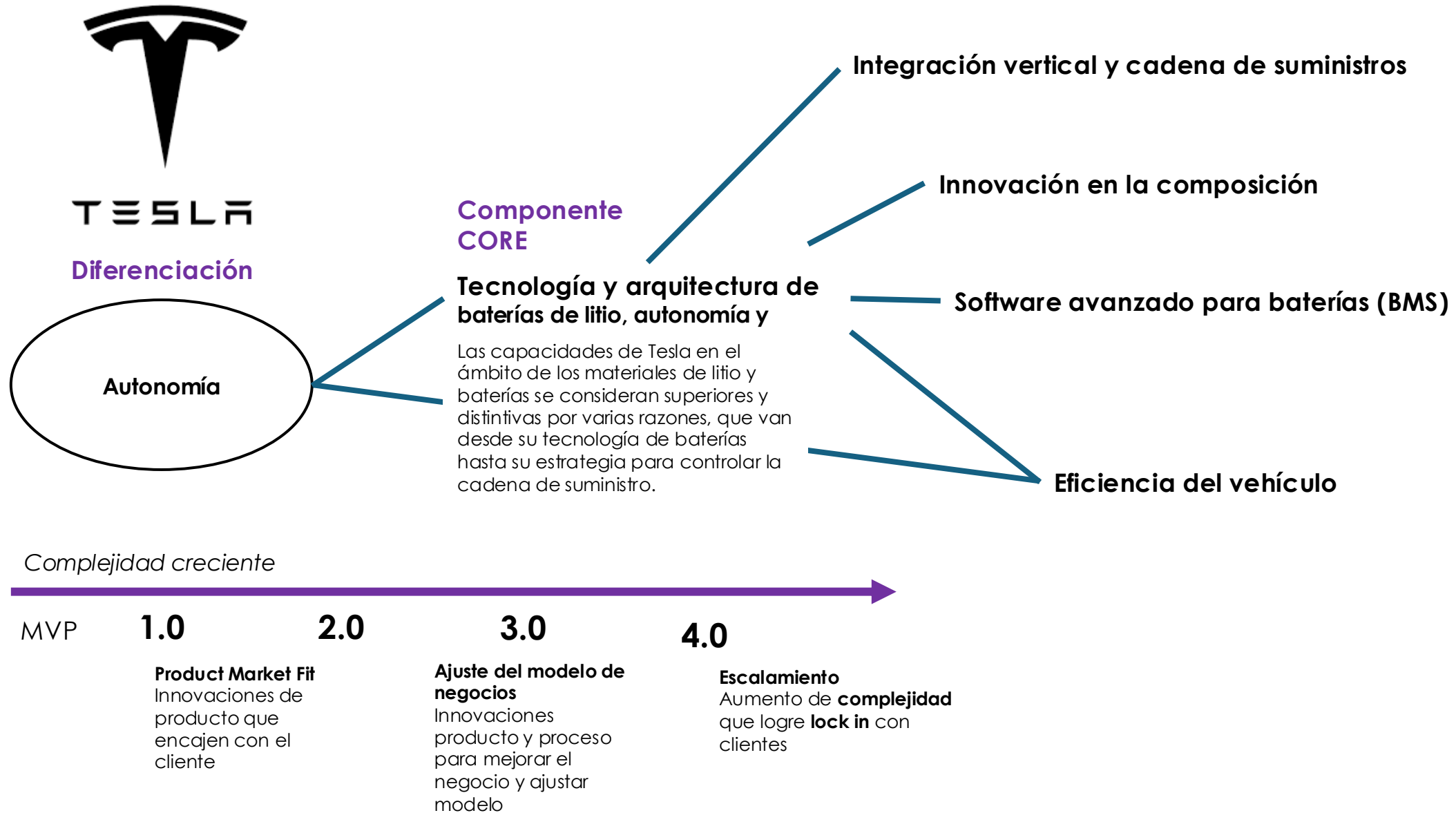
Red de satélites de baja altura en línea

Las capacidades diferenciales de Starlink se basan en un enfoque radicalmente diferente al de los proveedores tradicionales de internet satelital. En lugar de utilizar satélites grandes y estacionarios en órbita geoestacionaria, Starlink emplea una Mega constelación de miles de satélites pequeños en órbita terrestre baja (LEO).

Los **módulos/ componentes centrales sostienen la diferenciación**, y **se van volviendo complejos** para mejorarla y hacerla más difícil de imitar. Esto es la estrategia tecnológica...



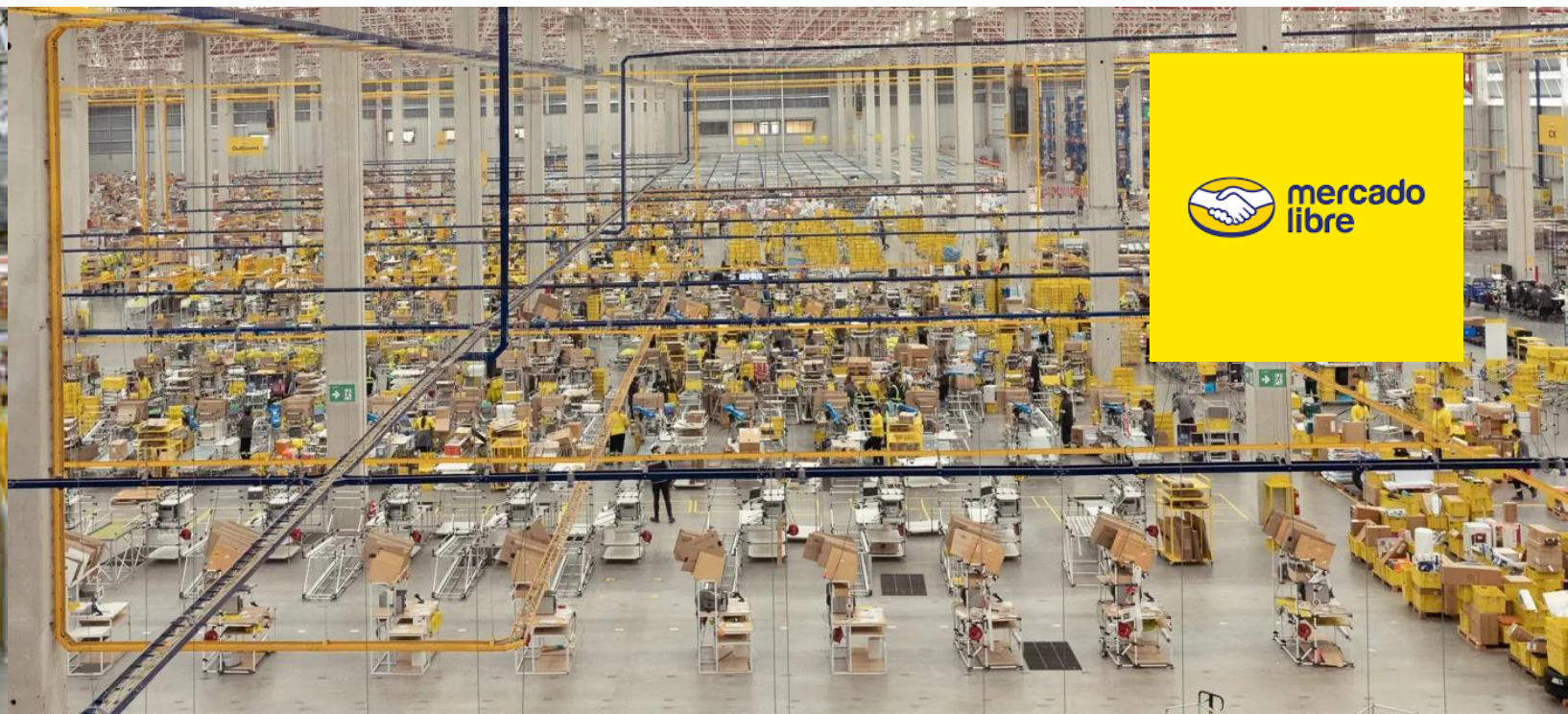
Los **módulos/ componentes centrales sostienen la diferenciación**, y **se van volviendo complejos** para mejorarla y hacerla más difícil de imitar. Esto es la estrategia tecnológica...



Centros de competencias / son las unidades de trabajo que producen y están a cargo del componente tecnológico. Se diferencian por el **capital humano avanzado** (técnicos, expertos) y la **infraestructura tecnológica** (laboratorios, máquinas, equipos).



Equipo de logística
Mercado Libre



Centros de distribución
Mercado Libre



Casos de Startups en crecimiento

THE BORING COMPANY

Una idea loca para un problema real...

Validar el problema...

Se necesitan túneles en las ciudades (y en muchas otras partes),

Validar al cliente...

hay gente comprando "túneles"....y el precio es ridículo

Validar la solución...

Buscar un MVP rápido...

7:39 gusta Comentar

 **Comodidad · Seguir** 19 h · 🌐

🚦💡 En 2016, Elon Musk gastó 300 millones de dólares para excavar un túnel subterráneo. En Wall Street se rieron: "Solo un truco publicitario."

Hoy, ese "truco" vale más de 100 mil millones de dólares. Esta es la increíble historia de The Boring Company, un proyecto que nació de un tuit de frustración... y que podría cambiar el tráfico para siempre.

🚗 Todo empezó con frustración

Atrapado en un embotellamiento en Los Ángeles, en diciembre de 2016, Musk escribió en Twitter:

"El tráfico me está volviendo loco. Voy a construir una máquina perforadora de túneles y empezaré a cavar."

Todos pensaron que era una broma. Dos semanas después, nació The Boring Company. Su misión: "Cavar túneles hasta que desaparezcan los atascos."

Los analistas se burlaban:

"Solo una distracción. Un movimiento de marketing."

Pero Musk vio lo que los demás ignoraban:

La tecnología de excavación estaba obsoleta

El costo era absurdo: 1.000 millones de dólares por milla

Las máquinas no habían evolucionado en décadas

Su objetivo: reinventar toda la industria.

🔧 Paso a paso

Paso 1: Comprar una máquina usada y comenzar a experimentar.
Paso 2: Financiar el proyecto de una forma poco convencional.

Su objetivo: reinventar toda la industria. 📶 🔋

🔧 Paso a paso

Paso 1: Comprar una máquina usada y comenzar a experimentar.
Paso 2: Financiar el proyecto de una forma poco convencional.

En 2017, la empresa recaudó 112,5 millones de dólares. 100 millones salieron del propio bolsillo de Musk. ¿El resto? De la venta de 20.000 lanzallamas a 500 dólares cada uno.

Wall Street volvió a reírse. Musk siguió cavando — literalmente.

🚀 El primer gran avance

En 2018, The Boring Company completó su primer túnel piloto en Hawthorne, California. Costo: 10 millones por milla. Costo tradicional: 1.000 millones por milla. Una reducción del 99%.

¿Cómo? Túneles más pequeños + excavación continua. Ya no era una broma.

🏠 Luego llegó Las Vegas

En 2019, la ciudad contrató a la empresa para construir un sistema subterráneo en el Centro de Convenciones por 48,7 millones de dólares. En 2021, el proyecto estaba terminado: rápido, económico y funcional.

El "truco publicitario" había demostrado su valor. Los inversores despertaron.

Ese mismo año, The Boring Company recaudó 675 millones de dólares, alcanzando una valoración de 5,7 mil millones.

🌐 Y ahora...

Para 2023, el enfoque ya no era solo el transporte. La compañía comenzó a trabajar en infraestructura esencial: agua, electricidad e internet de fibra óptica.

Súper ángel
(o serie A)
Ventas de productos alternativos

Lograr
indicadores críticos en 1^{ros} experimentos

Reducción de costos del 99%

1^{ra} venta
Validación comercial, cliente principal **ciudades**
Product Market Fit

Serie C
MMUSD\$ 675
Valorización de USD\$ 5,7 Billions
CORFO

Y ahora...

Para 2023, el enfoque ya no era solo el transporte. La compañía comenzó a trabajar en infraestructura esencial: agua, electricidad e internet de fibra óptica.

Valor actual: 127 mil millones de dólares.
Proyectos activos: Las Vegas, Texas, Florida.
Ciudades de todo el mundo quieren participar.
El mercado potencial: billones.

Todo comenzó con un simple tuit de frustración... y terminó convirtiéndose en la empresa más valiosa de Elon Musk.

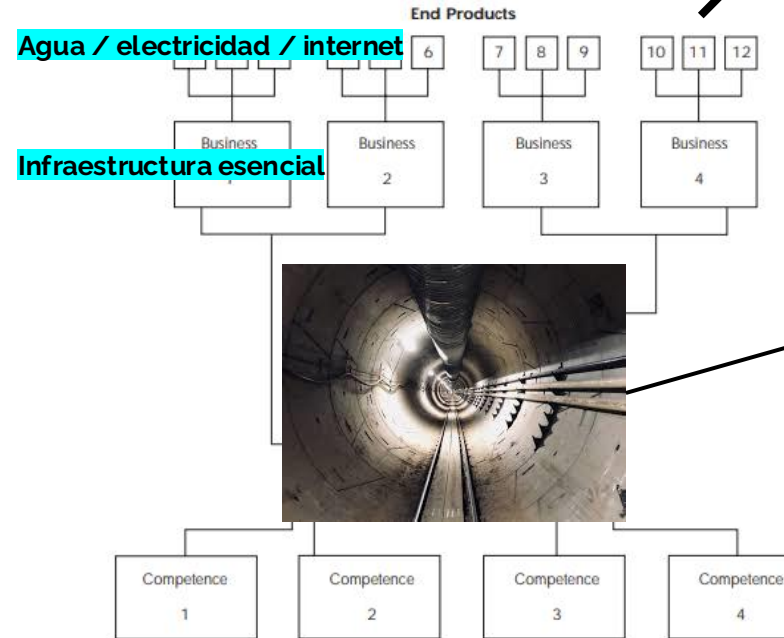
A veces, las revoluciones más grandes nacen de un momento de enojo — y de una sola idea valiente.

— The Boring Company
"Seguimos cavando."



Estrategia tecnológica

Competencies: The Roots of Competitiveness

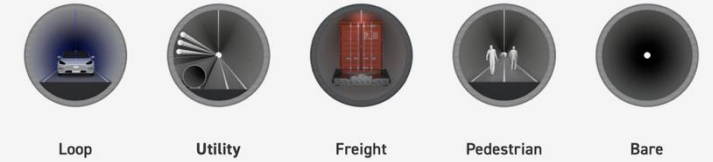


The corporation, like a tree, grows from its roots. Core products are nourished by competencies and engender business units, whose fruit are end products.

Centros de competencias

- Equipos de especialistas
- Infraestructura, equipos, laboratorios
- Patentes

USES



Componente central (CORE)
PRUFROCK
El monstruo

THE BORING COMPANY

PRUFROCK

Prufrock is targeting a speed greater than 1 mile per week, which is 6 times faster than The Boring Company's previous-generation TBM (Godot). This is still 4-5 times slower than a garden snail... but Prufrock is catching up! Besides increasing speed, TBC is targeting an all-in cost of a Loop Transportation tunnel of less than \$8M/mile. In order to do so:

Porpoising: To start the tunnel, Prufrock arrives on a truck, tilts down, and launches into the ground within 24 hours. To finish the tunnel, Prufrock emerges from the ground and mines onto a trailer (called "The Monster"), which then drives to its next launch site. This eliminates the need to excavate expensive pits or use enormous cranes.

Continuous Mining: All soft-soil TBMs mine ~5 feet, stop, erect the precast concrete tunnel liner, and then start over. Prufrock is designed to install the tunnel liner simultaneously with mining, eliminating the need to stop the TBM every 5 feet.

Zero-People-In-Tunnel (ZPIT): Prufrock is designed to have zero people in the tunnel during normal operations. This is the safest, fastest, and least expensive method of tunneling. The ZPIT operation is controlled from the Operations Control Center, which supports the expanding fleet of Prufrock tunnel boring machines.

Vertical Integration: TBC designs and manufactures the TBMs and tunnel liners, designs the Loop transportation system, builds out Loop, and operates Loop. This promotes rapid iteration and large cost reductions.

Tunnel/TBM Size and Design Standardization: TBC maintains the same tunnel design for all projects to avoid "reinventing the wheel" for every tunnel. In order to accommodate different geologies with a standard design, TBC maintains conservatively large structural factors of safety.

El problema
Financiamiento temprano para buenos experimentos
Un MVP rápido

Clientes para buscar el Product Market Fit

Ajuste del modelo de negocios

Escalamiento

2025

2018

MVP
2016

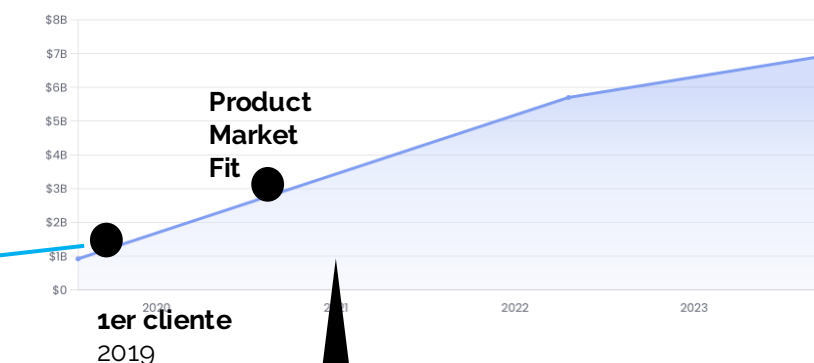
Serie A

Financials

Powered by **crunchbase**

Valuation

\$7B Oct 22, 2023 • Secondary Market



Funding History

Date	Name	Money Raised	Raised to Date	Valuation
Oct 22, 2023	Secondary ...	-	\$908M	\$7B
Apr 19, 2022	Series C	\$675M	\$233M	\$5.7B
Jul 24, 2019	Series B	\$120M	\$113M	\$920M
Apr 15, 2018	Series A	\$113M	-	-

Diferenciación y condiciones de uso

Proyecto apoyado por
CORFO